

# 16. Deux touches, deux effets

Un `enum` donne des noms à des nombres, et `switch` les range côte à côte.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

`TITRE` vaut 0, `JEU` vaut 1, `FIN` vaut 2 — mais **on ne l'écrit jamais**, et c'est tout l'intérêt : ajouter une scène au milieu ne renumérote rien à la main.

`Scene` devient un **type d'un octet**. `Scene ou = TITRE;` se relit mieux que `uint8_t ou = 0;`, et dit ce que la variable a le droit de contenir.

C'est la forme que prend presque tout jeu : quelques scènes, et un `switch` qui dit laquelle est en cours.

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1441 octets** de cartouche.

### 1. DES CONSTANTES NOMMÉES — SCENE

```
enum Scene { TITRE, JEU, FIN };
```

### 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    Scene ou = TITRE;

    while (true) {
        switch (ou) {
            case TITRE:
                texte(4, 8, "APPUIE START");
                if (bouton(START)) { texte(4, 8, " "); ou = JEU; }
                break;
            case JEU:
                texte(4, 8, "ON JOUE ");
                if (bouton(SELECT)) ou = FIN;
                break;
            case FIN:
                texte(4, 8, "C EST FINI ");
                break;
        }
        image();
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

## 4. Ce que les touches changent

---

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



START — l'écran a changé

## 5. Ce qu'on doit voir

---

START passe au jeu, SELECT y met fin.

## 6. Ce que la console répond

---

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ on démarre sur le titre
- ✓ START passe au jeu
- ✓ SELECT y met fin
- ✓ et l'on y reste

---

Ensuite : **17. Dessiner sa propre tuile** — niveau 3 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++